Práctica 3. Interpolación
Análise Matemática. Grao en Enxeñaría Informática.
E.S.E.I Ourense. Universidade de Vigo.

Para realizar esta práctica necesitamos cargar el paquete "interpol". Para más información sobre las funciones implementadas en este paquete consultar las páginas 103-106 del Tutorial de Maxima.

```
(%i1) load(interpol);
```

(%o1) */Applications/Maxima.app/Contents/Resources/maxima/share/maxima/5.25.1/share/numeric/interpol.mac*

1 Interpolación polinómica

1.1 Ejemplo: Calcular el polinomio que interpola al conjunto de datos [[-1,2],[2,8],[5,-3],[8,10]]

Definimos los puntos

```
(%i2) kill(all);
      puntos:[[-1,2],[2,8],[5,-3],[8,10]];
```

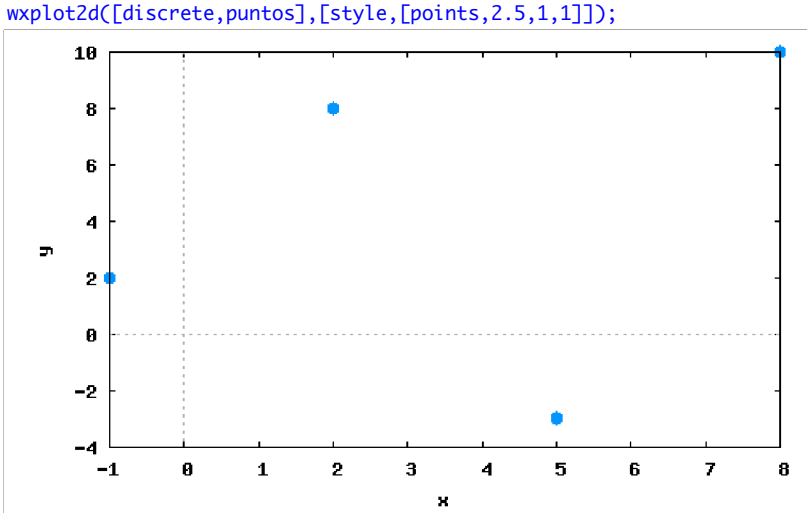
(%o0) *done*

(%o1) [[-1,2],[2,8],[5,-3],[8,10]]

y los representamos:

```
(%i2) wxplot2d([discrete,puntos],[style,[points,2.5,1,1]]);
```

(%t2)



(%o2)

Buscamos un polinomio de grado menor o igual que n-1 que pase por los n puntos.
Para ello usamos la instrucción "lagrange" del paquete "interpol" que previamente debemos haber cargado:

```
(%i3) load(interpol);
      lagrange(puntos);
```

(%o3) */Applications/Maxima.app/Contents/Resources/maxima/share/maxima/5.25.1/share/numeric/interpol.mac*

(%o4) $\frac{5\,(x-5)\,(x-2)\,(x+1)}{81}+\frac{(x-8)\,(x-2)\,(x+1)}{18}+\frac{4\,(x-8)\,(x-5)\,(x+1)}{27}-\frac{(x-8)\,(x-5)\,(x-2)}{81}$

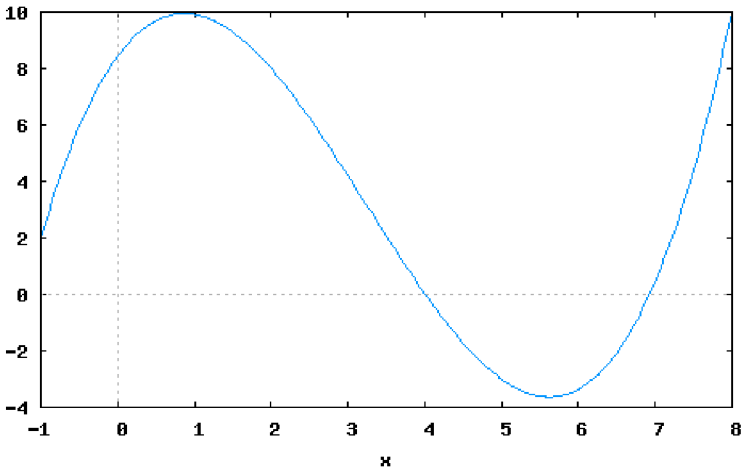
```
(%i5) expand(%);
```

(%o5) $\frac{41\,x^3}{162}-\frac{133\,x^2}{54}+\frac{100\,x}{27}+\frac{682}{81}$

Representamos el polinomio

```
(%i6) wxplot2d([lagrange(puntos)], [x,-1,8])$
```

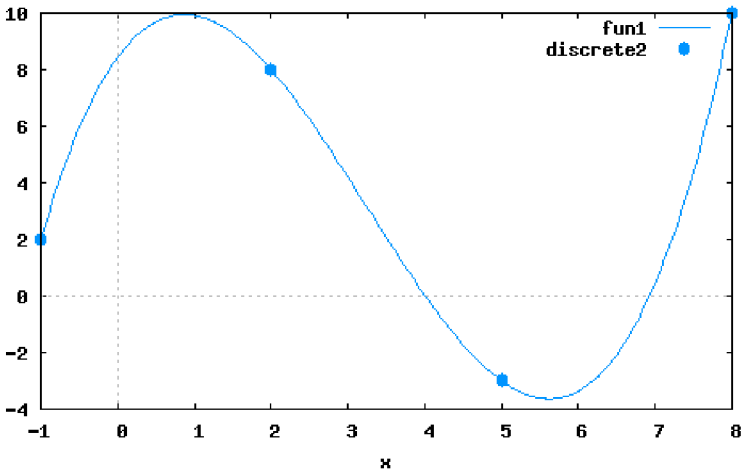
(%t6)



y ahora comprobamos gráficamente que es el polinomio interpolador:

```
(%i7) wxplot2d([lagrange(puntos),[discrete,puntos]], [x,-1,8],[style,lines,[points,2.5,1,1]]);
```

(%t7)



(%o7)

1.2 Los datos siguientes están relacionados con la esperanza de vida de los ciudadanos de dos regiones europeas:

	1975	1980	1985	1990
Europa Occidental	72.8	74.2	75.2	76.4
Europa Oriental	70.2	70.2	70.3	71.2

Usar el polinomio interpolador de grado 3 para estimar la esperanza de vida en 1983 en cada una de las regiones.

Europa Occidental:

```
(%i8) kill(all);
      puntos:[[1975,72.8],[1980,74.2],[1985,75.2],[1990,76.4]];
(%o0) done
(%o1) [[1975,72.8],[1980,74.2],[1985,75.2],[1990,76.4]]
```

```
(%i2) load(interpol);
      lagrange(puntos);
```

(%o2) */Applications/Maxima.app/Contents/Resources/maxima/share/maxima/5.25.1/share/numeric/interpol.mac*

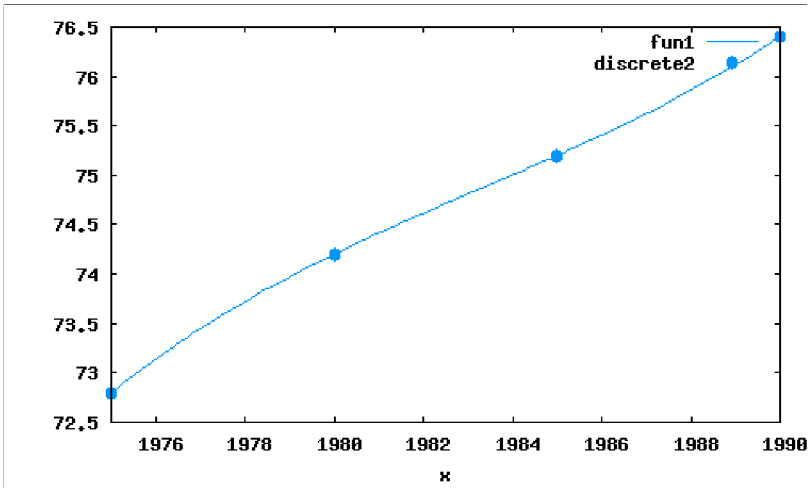
(%o3) $.1018666666666667\,(x-1985)\,(x-1980)\,(x-1975)-0.3008\,(x-1990)\,(x-1980)\,(x-1975)+0.2968\,(x-1990)\,(x-1985)\,(x-1975)-.09706666666666666\,(x-1990)\,(x-1985)\,(x-1980)$

```
(%i4) expand(%);
```

(%o4) $8.00000000000009\,10^{-4}\,x^3-4.760000000000105\,x^2+9440.85999999987\,x-6241638.200000167$

```
(%i5) wxplot2d([lagrange(puntos),[discrete,puntos]], [x,1975,1990],[style,lines,[points,2.5,1,1]]);
```

(%t5)



(%o5)

Usamos el polinomio interpolador para aproximar la esperanza de vida en 1983 en Europa Occidental.

```
(%i6) subst(1983,x,lagrange(puntos));
```

(%o6) 74.80959999999999

Europa Oriental:

```
(%i7) puntos:[[1975,70.2],[1980,70.2],[1985,70.3],[1990,71.2]];
```

(%o7) [[1975, 70.2], [1980, 70.2], [1985, 70.3], [1990, 71.2]]

```
(%i8) load(interpol);
      lagrange(puntos);
```

(%o8) */Applications/Maxima.app/Contents/Resources/maxima/share/maxima/5.25.1/share/numeric/interpol.mac*

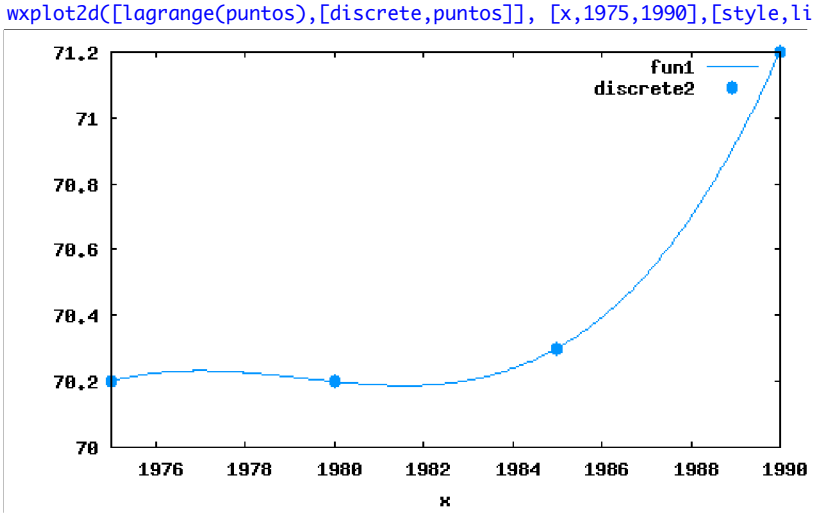
(%o9) $.09493333333333333\,(x-1985)\,(x-1980)\,(x-1975)-0.2812\,(x-1990)\,(x-1980)\,(x-1975)+0.2808\,(x-1990)\,(x-1985)\,(x-1975)-0.0936\,(x-1990)\,(x-1985)\,(x-1980)$

```
(%i10) expand(%);
```

(%o10) $9.333333333332999\,10^{-4}\,x^3-5.541999999999916\,x^2+10969.18666666676\,x-7236961.799999952$

```
(%i11) wxplot2d([lagrange(puntos),[discrete,puntos]], [x,1975,1990],[style,lines,[points,2.5,1,1]]);
```

(%t11)



(%o11)

Usamos el polinomio interpolador para aproximar la esperanza de vida en 1983 en Europa Oriental.

```
(%i12) subst(1983,x,lagrange(puntos));
(%o12) 70.2032
```

2 Interpolacion con splines cubicos

2.1 Calcular el spline cúbico que interpola a la función f(x)=ln(x) en los puntos que resulta de dividir el intervalo [1,4] en 3 partes iguales.

Definimos primero los puntos donde queremos interpolar

```
(%i13) kill(all);
       f(x):=log(x);
       a:1;
       b:4;
       n:3;
       h:(b-a)/n;
       puntos:makelist([a+k*h,f(a+k*h)], k, 0, n);
(%o0) done
(%o1) f(x):=log(x)
(%o2) 1
(%o3) 4
(%o4) 3
(%o5) 1
(%o6) [[1,0],[2,log(2)],[3,log(3)],[4,log(4)]]
```

Calculamos el spline cúbico que interpola en los puntos anteriores:

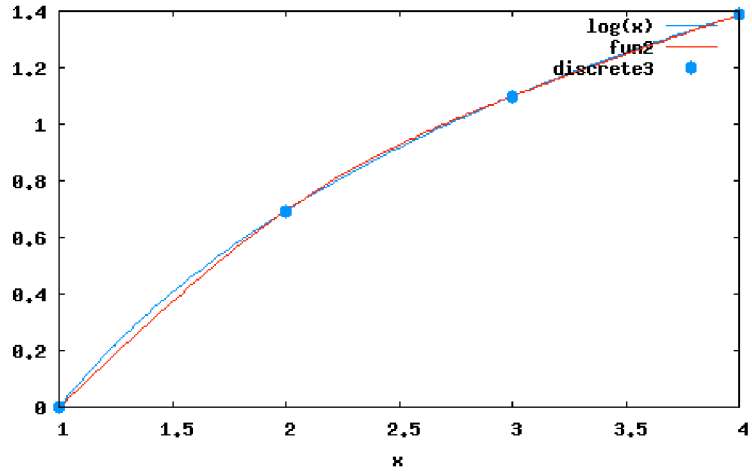
```
(%i7) load(interpol);
      cspline(puntos);
```

(%o7) */Applications/Maxima.app/Contents/Resources/maxima/share/maxima/5.25.1/share/numeric/interpol.mac*

(%o8) $$\left(-\frac{\log(4)\,x^3}{15}+\frac{2\log(3)\,x^3}{5}-\frac{3\log(2)\,x^3}{5}+\frac{\log(4)\,x^2}{5}-\frac{6\log(3)\,x^2}{5}+\frac{9\log(2)\,x^2}{5}-\frac{2\log(4)\,x}{15}+\frac{4\log(3)\,x}{5}-\frac{\log(2)\,x}{5}-\log(2)\right)$$

$$\mathrm{charfun2}(x,-\infty,2)+\left(-\frac{4\log(4)\,x^3}{15}+\frac{3\log(3)\,x^3}{5}-\frac{2\log(2)\,x^3}{5}+\frac{16\log(4)\,x^2}{5}-\frac{36\log(3)\,x^2}{5}+\frac{24\log(2)\,x^2}{5}-\frac{173\log(4)\,x}{15}+\frac{136\log(3)\,x}{5}-\frac{94\log(2)\,x}{5}+13\log(4)-32\log(3)+24\log(2)\right)\mathrm{charfun2}(x,3,\infty)+\left(\frac{\log(4)\,x^3}{3}-\log(3)\,x^3+\log(2)\,x^3-\frac{11\log(4)\,x^2}{5}+\frac{36\log(3)\,x^2}{5}-\frac{39\log(2)\,x^2}{5}+\frac{14\log(4)\,x}{3}-16\log(3)\,x+19\log(2)\,x-\frac{16\log(4)}{5}+\frac{56\log(3)}{5}-\frac{69\log(2)}{5}\right)\mathrm{charfun2}(x,2,3)$$

Ahora representamos en la misma gráfica la funcion f(x)=ln(x), los puntos donde interpolamos y el spline cúbico:

```
(%i9) wxplot2d([f(x),cspline(puntos),[discrete,puntos]], [x,1,4],
       [style,lines,lines,[points,2.5,1,1]])$
```

(%t9)